

¿Qué es un sistema de información?

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados (personas, hardware, software, redes y datos) que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones, el control, el análisis y la visión en una organización.

Investigue en qué consisten las bases de datos XML

Las bases de datos XML están diseñadas para almacenar datos en formato XML (eXtensible Markup Language). A diferencia de las bases de datos relacionales que usan tablas, estas operan con documentos jerárquicos. Existen dos tipos principales: las bases de datos XML nativas (que almacenan el XML puro y utilizan lenguajes de consulta como XPath o XQuery) y las bases de datos habilitadas para XML (sistemas relacionales tradicionales que incluyen extensiones para mapear o procesar campos XML).

Indique al menos tres ventajas e inconvenientes de usar bases de datos frente a los tradicionales sistemas de ficheros

1. Ventajas frente a los sistemas de ficheros:

- Independencia de los datos: Los programas no necesitan saber cómo están almacenados físicamente los datos.
- Reducción de la redundancia: Evita tener los mismos datos duplicados en múltiples archivos, lo que también reduce la inconsistencia.
- Control de concurrencia: Permite que múltiples usuarios accedan y modifiquen la información simultáneamente sin corromper los datos.

2. Inconvenientes frente a los sistemas de ficheros:

- Mayor complejidad: Requieren personal especializado para su diseño, instalación y mantenimiento.
- Coste más elevado: Implican inversión en software (licencias del SGBD) y hardware más potente.
- Impacto de fallos: Al estar todo centralizado, si el SGBD falla y no hay copias de seguridad adecuadas, toda la organización queda paralizada.

Cuando accedemos a información de una página web como Amazon, ¿en qué nivel, dentro de la arquitectura de 3 niveles, nos encontramos? Explíquelo

Cuando interactuamos con una página como Amazon a través del navegador web, nos encontramos en el Nivel de Presentación (o Nivel Cliente). Este es el primer estrato de la arquitectura de 3 niveles y su función es mostrar la interfaz gráfica, capturar las acciones del usuario (clics, búsquedas) y enviar esas peticiones al segundo nivel (el servidor de aplicaciones o Nivel de Lógica de Negocio), el cual a su vez se comunicará con el tercer nivel (el servidor de bases de datos o Nivel de Datos).

Comente qué se entiende por software libre considerando aspectos como Gratuidad, Código fuente y Uso comercial.

El software libre se define por las libertades que otorga a los usuarios, no por su precio.

- **Gratuidad:** No es un requisito. El software libre puede venderse o cobrar por servicios de soporte asociados; "libre" se refiere a la libertad, no al precio (como en "libertad de expresión", no en "cerveza gratis").
- **Código fuente:** Es indispensable que el código fuente esté disponible. Sin él, es imposible ejercer las libertades de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo para adaptarlo a nuevas necesidades.
- **Uso comercial:** Está plenamente permitido. Cualquier persona o empresa puede usar, modificar y vender software libre sin restricciones, siempre que respete las licencias (como la GPL, que suele exigir que las modificaciones sigan siendo libres).

¿Qué tiene que ver la administración de un SGBD con el diseño de bases de datos? Enumere al menos tres objetos típicos de una base de datos indicando su función.

El diseño de bases de datos es el proceso teórico de crear la estructura lógica (entidades, relaciones, normalización) para satisfacer las necesidades de información. La administración del SGBD es la implementación práctica y el mantenimiento de ese diseño en un entorno real. El administrador (DBA) toma el diseño y se encarga de crear las estructuras físicas, asignar almacenamiento, optimizar consultas, gestionar la seguridad y realizar copias de seguridad.

Tablas: Son las estructuras fundamentales donde se almacenan físicamente los datos, organizados en filas (registros) y columnas (campos).

Vistas: Son tablas virtuales basadas en el resultado de una consulta SQL. Sirven para simplificar consultas complejas o restringir el acceso a ciertos datos confidenciales sin dar acceso a la tabla completa.

Índices: Son estructuras de datos (como el índice de un libro) que aceleran la velocidad de búsqueda y recuperación de registros dentro de una tabla.

¿Para qué sirve un disparador en un SGBD?

Un disparador (trigger) es un bloque de código procedimental que se ejecuta automáticamente de forma transparente cuando ocurre un evento específico en una tabla o vista, como una inserción (INSERT), actualización (UPDATE) o borrado (DELETE). Sirven para mantener reglas de negocio complejas, auditar cambios (guardar quién cambió qué y cuándo), o actualizar automáticamente tablas relacionadas sin que la aplicación tenga que programarlo.

Explique con sus palabras qué es el diccionario de datos en un SGBD.

El diccionario de datos es el "catálogo" interno del SGBD. Es un conjunto de tablas del sistema, invisibles para el usuario común, donde la base de datos guarda información sobre sí misma (metadatos). Allí se registra qué tablas existen, qué columnas tiene cada una, los

tipos de datos, los índices creados, los usuarios registrados y los permisos que tiene cada uno.

En una base de datos como la de Youtube, ¿qué puede ser más conveniente para mejorar su funcionamiento, fragmentar o replicar los datos?

Para una plataforma de la escala de YouTube, es estrictamente necesario aplicar ambas técnicas, pero cumplen funciones distintas. Replicar los datos es vital para la velocidad y disponibilidad global: los videos y sus metadatos se copian en servidores distribuidos geográficamente (CDN) para que un usuario en España descargue el video desde un servidor local en lugar de uno en California, reduciendo la latencia. Por otro lado, fragmentar (sharding) es indispensable para el almacenamiento: la cantidad masiva de datos (comentarios, perfiles, historiales) supera la capacidad de cualquier servidor individual, por lo que la base de datos se divide en fragmentos lógicos distribuidos en miles de máquinas distintas.